18. 2025届上海市长宁区高三二模考试数学试卷

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合$A=(-2,1), B=(0,3]$，则$A \cap B=$_____.

答案

$(0,1)$

解析

根据交集的定义可求$A \cap B$.

由交集的定义可得$A \cap B=(0,1)$,

故答案为：$(0,1)$

2 填空题

复数 $z_1=2-3i$，$z_2=1-2i$，则 $z_1 \cdot \overline{z_2}=$_____

答案

$8+\mathrm{i}$

解析

因为 $z_2=1-2i$，所以 $\overline{z_2}=1+2i$，

所以 $z_1 \cdot \overline{z_2}=(2-3\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})=2+4\mathrm{i}-3\mathrm{i}-6\mathrm{i}^2=8+\mathrm{i}$.

故答案为：$8+\mathrm{i}$.

3 填空题

已知数列$\{a_n\}$是等差数列，且$a_1=2, a_6=17$，则其前7项和$S_7=$_____.

答案

77

解析

利用公式法可求S_7.

设等差数列的公差为d，则$d=\frac{a_6-a_1}{5}=3$,

故$a_7=a_6+d=17+3=20$,

故$S_7=\dfrac{7\left(2+20\right)}{2}=77$,
故答案为：77

4 填空题

某水果店的苹果，60%来自A基地，40%来自B基地，A基地苹果的新鲜率为90%，B基地苹果的新鲜率为85%，从该水果店随机选取一个苹果，则选到新鲜苹果的概率是_____.

答案

$0.88\left|\dfrac{22}{25}\right.$

解析

由已知结合全概率公式求解即可.
设选取的苹果来自A基地为事件M，选取的苹果来自B基地为事件N,
选到新鲜苹果为事件C,
所以$P\left(M\right)=0.6$，$P\left(N\right)=0.4$，$P\left(C\left|M\right.\right)=0.9$，$P\left(C\left|N\right.\right)=0.85$,
所以$P\left(C\right)=P\left(M\right)P\left(C\left|M\right.\right)+P\left(N\right)P\left(C\left|N\right.\right)$
$=0.6\times0.9+0.4\times0.85=0.88$,
所以从该水果店随机选取一个苹果，则选到新鲜苹果的概率是0.88.
故答案为：0.88.

5 填空题

为了研究吸烟习惯与慢性气管炎患病的关系，某疾病预防中心对相关调查数据进行了研究，假设H_0：患慢性气管炎与吸烟没有关系，并通过计算得到统计量$\chi^2\approx3.468$，则可推断_____原假设H_0.（填“拒绝”或“接受”，规定显著性水平$\alpha=0.1,P\left(\chi^2\geq2.706\right)\approx0.1$.）

答案

拒绝

解析

在独立性检验中，当计算得到的统计量χ^2大于临界值时，就拒绝原假设，即可求解.
已知显著性水平$\alpha=0.1$，$P\left(\chi^2\geq2.706\right)\approx0.1$，即临界值为2.706,
因为$3.468>2.706$，所以可推断拒绝原假设H_0.
故答案为：拒绝.

6 填空题

已知随机变量X的分布是$\begin{pmatrix}-1&0&1\\\dfrac{1}{4}&\dfrac{1}{4}&\dfrac{1}{2}\end{pmatrix}$，则其方差$D[X]=$_____.

答案

$\frac{11}{16}$ |0.6875

解析

利用方差公式可求方差.

X的期望为$-1\times\frac{1}{4}+0\times\frac{1}{4}+\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$,

故$D[X]=(-1)^2\times\frac{1}{4}+1^2\times\frac{1}{2}-\frac{1}{16}=\frac{3}{4}-\frac{1}{16}=\frac{11}{16}$,

故答案为: $\frac{11}{16}$

7 填空题

已知$\log_{18}9=a$, $18^b=5$, 用a,b表示$\log_{36}45$为_____ .

答案

$\frac{a+b}{2-a}$

解析

根据对数的运算性质和换底公式求解.

因为$\log_{18}9=a$, $b=\log_{18}5$,

所以$a+b=\log_{18}9+\log_{18}5=\log_{18}(9\times5)=\log_{18}45$,

$\log_{18}36=\log_{18}(2\times18)=1+\log_{18}2=1+\log_{18}\frac{18}{9}=2-\log_{18}9=2-a$;

所以$\log_{36}45=\frac{\log_{18}45}{\log_{18}36}=\frac{a+b}{2-a}$.

故答案为: $\frac{a+b}{2-a}$.

8 填空题

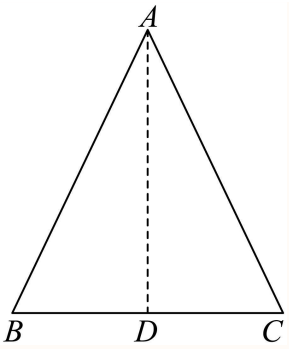
顶角为36°的等腰三角形被称为黄金三角形, 其底边和腰之比正好为黄金比φ, 用黄金比φ表示$\cos36^\circ=$_____ .

答案

$1-\frac{\varphi^2}{2}$

解析

根据已知可得$\sin18^\circ=\frac{\varphi}{2}$, 由二倍角的余弦函数即可求解.



如图等腰三角形ABC中，$\angle BAC=36^\circ$，过A作AD交BC于D，

所以AD为角平分线，

所以$\sin 18^\circ=\dfrac{BD}{AB}$，即$BD=AB\cdot\sin 18^\circ$，

由已知可得$\varphi=\dfrac{BC}{AB}=\dfrac{2BD}{AB}=\dfrac{2AB\cdot\sin 18^\circ}{AB}=2\sin 18^\circ$，

所以$\sin 18^\circ=\dfrac{\varphi}{2}$，

所以$\cos 36^\circ=1-2\sin^2 18^\circ=1-2\times\left(\dfrac{\varphi}{2}\right)^2=1-\dfrac{\varphi^2}{2}$.

故答案为：$1-\dfrac{\varphi^2}{2}$.

9 填空题

一项过关游戏的规则规定：在第n关要投掷骰子n次，如果这n次投掷所得的点数之和大于$3n$，则算过关，问一个人连过第一、二关的概率为_____.

答案

$\dfrac{7}{24}$

解析

利用古典概型的概率公式可求过第一、二关的概率，从而可得连过两关的概率.

由题设，在第一关投1次骰子，点数大于3，即掷得点数为$4,5,6$，

则过第一关的概率为$\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$，

第二关投2次骰子，点数之和大于6，则两次掷得点数分别为：

$(1,6),(2,5),(2,6),(3,4),(3,5),(3,6),(4,3),(4,4),(4,5)$，

$(4,6),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6),(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)$

故过第二关系的概率为$\dfrac{21}{36}=\dfrac{7}{12}$，

故一个人连过第一、二关的概率为$\dfrac{7}{24}$，

故答案为：$\dfrac{7}{24}$.

10 填空题

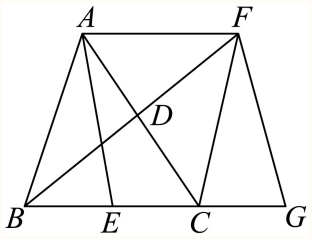
已知点D、E分别是三角形ABC的边AC、BC的中点，且$AE=2,BD=3$，则三角形ABC的面积的取值范围是_____.

答案

$(0,4]$

解析

如图，利用补形可得$S_{\triangle BFG}=\frac{3}{2}S_{\triangle ABC}$，结合面积公式可求范围.



如图，过A作$AF//BC, AF=BC$，过F作$FG//AE$交BC的延长线于G，

则四边形$AFGE$、四边形$ABCF$为平行四边形，连接BF，

则AC, BF互相平分，故B, D, F共线且D为BF的中点，

而$AF=BC=EG$，故$BG=\frac{3}{2}BC$，故$S_{\triangle BFG}=\frac{3}{2}S_{\triangle ABC}$，

$\triangle BFG$中，$BF=2BD=6$，$GF=AE=2$，$\angle BFG\in(0,\pi)$，

故$S_{\triangle BFG}=\frac{1}{2}BF\times FG\sin\angle BFG=6\sin\angle BFG\in(0,6]$，

故$S_{\triangle ABC}\in(0,4]$，

故答案为：$(0,4]$

11 填空题

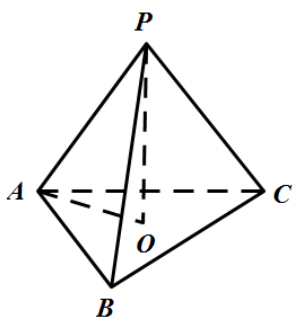
现有一块正四面体木料PABC，其边长为3，现需要将木料进行切割，要求切割后底面ABC上任意一点Q到顶点P的距离不大于$\sqrt{7}$，则切割好后，木料体积的最大值是_____.（结果保留π）

答案

$\frac{3\sqrt{2}}{4}+\frac{\sqrt{6}\pi}{6}$

解析

设正四面体定点P在底面ABC的投影为O，连接OA，可得以O为圆心，半径为1的圆在底面$\triangle ABC$内的部分为底，以P为顶点的几何体即为符合要求的部分，先求解底面面积，PO为高，即可求解切割好后，木料体积的最大值.



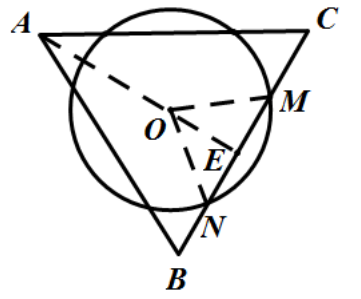
设正四面体定点P在底面ABC的投影为O，则O为正三角形ABC的中心，

连接OA，所以$AO=\frac{2}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times 3=\sqrt{3}$，$PO=\sqrt{PA^2-AO^2}=\sqrt{6}$，

若底面ABC上任意一点Q到顶点P的距离不大于$\sqrt{7}$，

设$PQ=\sqrt{7}$，则$OQ=\sqrt{PQ^2-PO^2}=1$，

所以以O为圆心，半径为1的圆在底面$\triangle ABC$内的部分为底，以P为顶点的几何体即为符合要求的部分，



如图以O为圆心，半径为1的圆与底面$\triangle ABC$相交的交点为M,N，

延长OA交BC于E，连接OM，ON，

所以$OE=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times 3=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$OM=ON=1$，

所以$\cos\angle EOM=\frac{OE}{OM}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以$\angle EOM=\frac{\pi}{6}$，

所以$\angle MON=\frac{\pi}{3}$，所以$\triangle MON$为等边三角形，

所以以O为圆心，半径为1的圆在底面$\triangle ABC$内的部分的面积为

$\pi\times 1^2-3\times\left(\frac{1}{6}\pi\times 1^2-\frac{\sqrt{3}}{4}\times 1^2\right)=\frac{\pi}{2}+\frac{3\sqrt{3}}{4}$，

所以切割好后，木料体积的最大值是$\frac{1}{3}\times\left(\frac{\pi}{2}+\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)\times\sqrt{6}=\frac{3\sqrt{2}}{4}+\frac{\sqrt{6}\pi}{6}$.

故答案为：$\frac{3\sqrt{2}}{4}+\frac{\sqrt{6}\pi}{6}$.

12 填空题

已知函数$y=f(x)$和$y=g(x)$，其中$f(x)=\log_2 x$，且$y=g(x)$是定义在R上的函数，其图像关于原点对称，当$x\in(0,1]$时，$g(x)=x^2-mx-m+5$．若对任意的$x_1\in\left[\frac{1}{2},2\right]$，存在$x_2\in[-1,1]$，使得$f(x_1)=g(x_2)$，则$m$的取值范围是_____.

答案

$[3,5]$

解析

根据题意可知$f(x)$的值域是$g(x)$值域的子集，先求出$f(x)$的值域，再对$g(x)$分类讨论求值域，从而求得m的取值范围.

$\because$对任意的$x_1 \in \left[\frac{1}{2},2\right]$，存在$x_2 \in [-1,1]$，使得$f(x_1)=g(x_2)$，

$\therefore f(x)$的值域是$g(x)$值域的子集，

当$x_1 \in \left[\frac{1}{2},2\right]$时，$f(x)$的值域为$[-1,1]$，

$\because y=g(x)$是定义在R上的函数，其图像关于原点对称，

$\therefore g(x)$是奇函数，且$g(0)=0$，

$\because$当$x \in (0,1]$时，$g(x)=x^2-mx-m+5$，$\therefore g(x)$的对称轴方程为$x=\frac{m}{2}$，

当$m \leq 0$时，$g(x)$在$(0,1]$上单调递增，

$\therefore g(x)$在$x \in (0,1]$时的范围是$(-m+5,6-2m]$，$-m+5>0$，$6-2m>0$，

$\therefore g(x)$在$[-1,1]$上的值域为$[2m-6,m-5) \cup (-m+5,6-2m] \cup \{0\}$，

此时$f(x)$的值域不可能为$g(x)$值域的子集，舍去；

当$0<\frac{m}{2} \leq \frac{1}{2}$，即$0<m \leq 1$时，$g(x)$在$\left(0,\frac{m}{2}\right]$上单调递减，在$\left(\frac{m}{2},1\right]$上单调递增，

$\therefore g(x)$在$x \in (0,1]$时的范围是$\left[-\frac{m^2}{4}-m+5,6-2m\right]$，$-\frac{m^2}{4}-m+5>0$，$6-2m>0$，

$\therefore g(x)$在$[-1,1]$上的值域为$\left[2m-6,\frac{m^2}{4}+m-5,\right] \cup \left[-\frac{m^2}{4}-m+5,6-2m\right] \cup \{0\}$，

此时$f(x)$的值域不可能为$g(x)$值域的子集，舍去；

当$\frac{1}{2}<\frac{m}{2} \leq 1$即$1<m \leq 2$时，$g(x)$在$\left(0,\frac{m}{2}\right]$上单调递减，在$\left(\frac{m}{2},1\right]$上单调递增，

$\therefore g(x)$在$x \in (0,1]$时的范围是$\left[-\frac{m^2}{4}-m+5,-m+5\right)$，$-\frac{m^2}{4}-m+5>0$，$-m+5>0$，

$\therefore g(x)$在$[-1,1]$上的值域为$\left[m-5,\frac{m^2}{4}+m-5,\right] \cup \left[-\frac{m^2}{4}-m+5,-m+5\right] \cup \{0\}$，

此时$f(x)$的值域不可能为$g(x)$值域的子集，舍去；

当$\frac{m}{2}>1$，即$m>2$时，$g(x)$在$(0,1]$上单调递减，

$\therefore g(x)$在$x \in (0,1]$时的范围是$[6-2m,-m+5)$，

若$2<m<3$，则$6-2m>0$，$-m+5>0$，

$\therefore g(x)$在$[-1,1]$上的值域为$(m-5,-6+2m] \cup [6-2m,-m+5) \cup \{0\}$，

此时$f(x)$的值域不可能为$g(x)$值域的子集，舍去；

若$3 \leq m \leq 5$，则$6-2m \leq 0$，$-m+5 \geq 0$，

$\therefore \begin{cases}6-2m \leq 0\\-m+5>1\end{cases}$，或$\begin{cases}6-2m \leq -1\\-m+5 \geq 0\end{cases}$解得$3 \leq m<4$，或$\frac{7}{2} \leq m \leq 5$，$\therefore 3 \leq m \leq 5$；

若$m>5$，则$6-2m<0$，$-m+5<0$，

$\therefore g(x)$在$[-1,1]$上的值域为$(m-5,-6+2m] \cup [6-2m,-m+5) \cup \{0\}$，

此时$f(x)$的值域不可能为$g(x)$值域的子集，舍去；

综上，m的取值范围是$[3,5]$.
故答案为：$[3,5]$.

二、单选题

13 单选题

已知非零实数$a>b$，则下列命题中成立的是（　）.

A. $a^2>b^2$　　**B.** $ab>b^2$　　**C.** $a^2+b^2\geq 2\sqrt{ab}$　　**D.** $a^3>b^3$

答案

D

解析

利用赋值法即可判断A，B，C，根据函数的单调性即可判断D.
由已知当$a=2$，$b=-4$，所以$a^2<b^2$，故A错误；
因为$a>b$，当$b<0$时，所以$ab<b^2$，故B错误；
当非零实数a，b一正一负时，$\sqrt{ab}$无意义，故C错误；
因为$y=x^3$在R上单调递增，且$a>b$，
所以$a^3>b^3$，故D正确.
故选：D.

14 单选题

某书店为了分析书籍销量与宣传投入之间的关系，对宣传投入x（千元）和书籍销量y（百本）的情况进行了调研，并统计得到表中几组对应数据，同时用最小二乘法得到y关于x的线性回归方程为$y=1.2x+1.6$，则下列说法不正确的是（　）

x	3	4	5	6
y	5	6.2	7.4	m

A. 变量x、y之间呈正相关　　**B.** 预测当宣传投入2千元时，书籍销量约为400本

C. $m=8.8$　　**D.** 拟合误差$Q=0.48$

答案

C

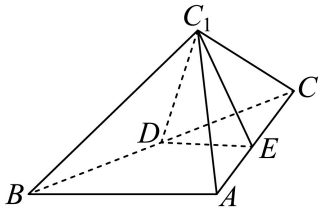
解析

根据线性回归方程即可判断A；将$x=2$代入线性回归方程即可判断B；由$(\overline{x},\overline{y})$在线性回归方程上，即可求解$m$；根据拟合误差计算公式求解即可.
因为线性回归方程为$y=1.2x+1.6$，$1.2>0$，
所以变量x、y之间呈正相关，故A正确；
当$x=2$时，$y=1.2\times 2+1.6=4$（百本），所以书籍销量约为400本，故B正确；

由表中数据可得$\overline{x}=\dfrac{3+4+5+6}{4}=\dfrac{9}{2}$，$\overline{y}=\dfrac{5+6.2+7.4+m}{4}=\dfrac{18.6+m}{4}$，
所以$\dfrac{18.6+m}{4}=1.2\times\dfrac{9}{2}+1.6$，解得$m=9.4$，故C错误；
当$x=3$时，$y=1.2\times3+1.6=5.2$，$(5-5.2)^2=0.04$，
当$x=4$时，$y=1.2\times4+1.6=6.4$，$(6.2-6.4)^2=0.04$，
当$x=5$时，$y=1.2\times5+1.6=7.6$，$(7.4-7.6)^2=0.04$，
当$x=6$时，$y=1.2\times6+1.6=8.8$，$(9.4-8.8)^2=0.36$，
所以$Q=0.04+0.04+0.04+0.36=0.48$，故D正确.
故选：C.

15 单选题

如图，等腰直角三角形ABC中，$\angle A=90°$，点E是边AC的中点，点D是边BC上一点（不与C重合），将三角形DCE沿DE逆时针翻折，点C的对应点是C_1，连接CC_1，设θ为二面角C_1-DE-C大小，$\theta\in(0,\pi)$．在翻折过程中，下列说法当中不正确的是（　）



A. 存在点D和θ，使得$DC_1\perp AC$

B. 存在点D和θ，使得$BC_1\perp AC$

C. 存在点D和θ，使得$BC_1\perp DE$

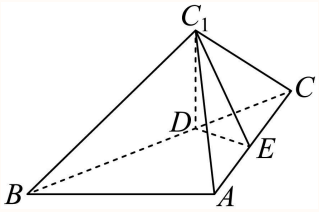
D. 存在点D和θ，使得$CC_1\perp DE$

答案

B

解析

取特例判断ACD，利用反证法判断B后可得正确的选项.
对于AD，取D为BC中点，$\theta=\dfrac{\pi}{2}$，则$ED//AB$，而$AB\perp AC$，
故$DE\perp AC$，故在几何体C_1-ABDE中，$DE\perp C_1E$，
而$CE\perp DE$，故$\angle CEC_1$为二面角C_1-DE-C的平面角，故$\angle CEC_1=90°$，
故$C_1E\perp AC$，而$C_1E\cap DE=E,C_1E,DE\subset$平面$DEC_1$，
故$AC\perp$平面DEC_1，而$DC_1\subset$平面DEC_1，故$AC\perp DC_1$，故A成立.
因$DE\perp AC$，$DE\perp C_1E$，$AC\cap C_1E=E,AC,C_1E\subset$平面$ACC_1$，
故$DE\perp$平面ACC_1，而$CC_1\subset$平面ACC_1，故$DE\perp CC_1$，故D成立.
对于C，过E作$DE\perp BC$，D为垂足，取$\theta=\dfrac{\pi}{2}$，同理可证$DE\perp$平面BCC_1，
而$BC_1\subset$平面BCC_1，故$DE\perp BC_1$，故C成立.



对于B，过C_1作$C_1H\perp$平面ABC，垂足为H，

因为$AC\subset$平面ABC，故$C_1H\perp AC$，

若$BC_1\perp AC$，因为$C_1H\cap BC_1=C_1, C_1H, BC_1\subset$平面$BC_1H$，

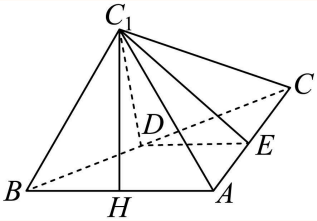
故$AC\perp$平面BC_1H，而$BH\subset$平面BC_1H，故$AC\perp BH$，

而$AC\perp BA$，故H在BA上，

因为$C_1H\cap BA=H$，$C_1H, BA\subset$平面BC_1A，故$AC\perp$平面BC_1A，

而$C_1A\subset$平面BC_1A，故$CA\perp C_1A$，故$C_1E>AE$，但$C_1E=CE=AE$，

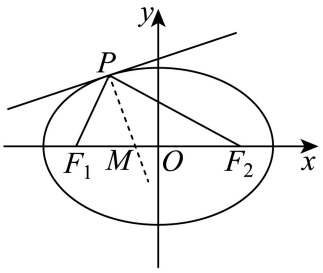
矛盾，故$BC_1\perp AC$不成立即B不成立，



故选：B.

16 单选题

椭圆具有如下光学性质：如图，$F_1(-c,0), F_2(c,0)$分别是椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$的左、右焦点，从点$F_1$发出的光线在到达椭圆上的点P后，经过到达点的切线反射后经过点F_2，有以下两个命题：



①若P是椭圆上除长轴端点外的一点，设法线与x轴的交点为$M(t,0)$，则$t\in\left(-\frac{c^2}{a},\frac{c^2}{a}\right)$

②若从F_1发出的光线，经椭圆两次反射后，第一次回到F_1所经过的路程为$8c$，则该椭圆的离心率为$\frac{1}{2}$；

则以下说法正确的是（　）

A. ①是真命题，②是真命题　　**B.** ①是真命题，②是假命题

C. ①是假命题，②是真命题　　**D.** ①是假命题，②是假命题

答案

A

解析

设$P(x_0,y_0)$，通过求导可得椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$在点$P(x_0,y_0)$处的切线的斜率为$k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$，

由法线和切线垂直可得$t=\frac{c^2x_0}{a^2}$，即可判断①；由已知结合椭圆的定义可得$4a=8c$，即可判断②.

设$P(x_0,y_0)$，因为$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，所以$y=\pm b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$，

当$y=b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$时，$y'=\frac{-\frac{b}{a}x}{\sqrt{a^2-x^2}}$，

所以在点$P(x_0,y_0)$处的切线的斜率为$k=\frac{-\frac{b}{a}x_0}{\sqrt{a^2-x_0^2}}=\frac{-\frac{b}{a}x_0}{\sqrt{\frac{a^2y_0^2}{b^2}}}=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$，

同理可得当$y=-b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$时，在点$P(x_0,y_0)$处的切线的斜率为$k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$，

所以椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$在点$P(x_0,y_0)$处的切线的斜率为$k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$，

因为$M(t,0)$，所以$k_{PM}=\frac{y_0}{x_0-t}$，

因为$k_{PM}\cdot k=-1$，所以$\frac{y_0}{x_0-t}\cdot\left(-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}\right)=-1$，

所以$t=x_0-\frac{b^2x_0}{a^2}=\frac{a^2x_0-b^2x_0}{a^2}=\frac{c^2x_0}{a^2}$，

因为$x_0\in(-a,a)$，所以$t\in\left(-\frac{c^2}{a},\frac{c^2}{a}\right)$，故①是真命题；

因为F_1发出的光线在到达椭圆上的点P后，经过到达点的切线反射后经过点F_2，

所以两次反射后，第一次回到F_1所经过的路程为$4a$，

所以$4a=8c$，所以$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，故②是真命题.

故选：A.

三、解答题

17 解答题

已知向量$\vec{m}=(\sin x+\cos x,2\sin x),\vec{n}=\left(\sin x-\cos x,\sqrt{3}\cos x\right),f(x)=\vec{m}\cdot\vec{n}$.

(1) 求函数$y=f(x)$的单调递减区间；

(2) 若函数$y=f(x)-a$在区间$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$上恰有2个零点，求实数a的取值范围.

答案

(1) $\left[k\pi+\frac{\pi}{3},k\pi+\frac{5\pi}{6}\right]$，$k\in\mathrm{Z}$.

(2) $1<a<2$

解析

(1) $f(x)=\sin^2x-\cos^2x+2\sqrt{3}\sin x\cos x=\sqrt{3}\sin 2x-\cos 2x=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$，

令$2k\pi+\frac{\pi}{2}\le 2x-\frac{\pi}{6}\le 2k\pi+\frac{3\pi}{2}$，则$k\pi+\frac{\pi}{3}\le x\le k\pi+\frac{5\pi}{6}$，其中$k\in\mathrm{Z}$，

故函数$y=f(x)$的单调递减区间为$\left[k\pi+\frac{\pi}{3},k\pi+\frac{5\pi}{6}\right]$，$k\in\mathrm{Z}$.

(2) 由题设有$a=f(x)=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$有两个不同的零点，

而$2x-\frac{\pi}{6}\in\left(-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right)$，故$\frac{a}{2}=\sin t$在$\left(-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right)$有两个不同的解，

故$y=\frac{a}{2}$与$s(t)=\sin t$的图象在$\left(-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right)$上有两个不同的交点，

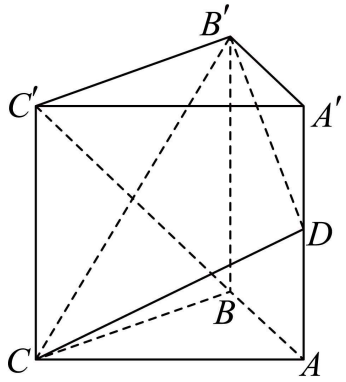
而$s(t)=\sin t$在$\left(-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right]$为增函数，在$\left[\frac{\pi}{2},\frac{5\pi}{6}\right)$为减函数，

且$s\left(-\frac{\pi}{6}\right)=-\frac{1}{2},s\left(\frac{\pi}{2}\right)=1,s\left(\frac{5\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$，故$\frac{1}{2}<\frac{a}{2}<1$，

故$1<a<2$.

18 解答题

如图，在直三棱柱$ABC-A'B'C'$中，$AB\perp AC,AC=AB=2,AA'=2\sqrt{2}$，点D是棱$AA'$的中点.



(1) 求证：平面$CDB'\perp$平面$CBB'C'$；

(2) 求点C'到平面CDB'的距离以及三棱锥$C'-CDB'$的体积.

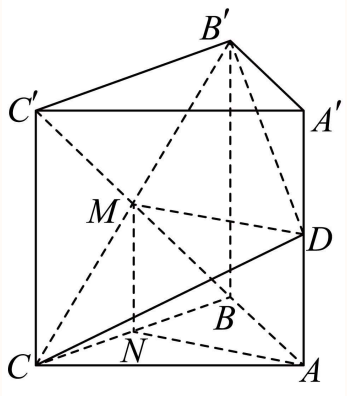
答案

(1) 证明见详解

(2) 2；$\frac{4\sqrt{2}}{3}$

解析

(1)



连接$BC'\cap B'C=M$，取BC的中点N，连接AN，MN，

$\because AB=AC$，$\therefore AN\perp BC$，

$\because$在直三棱柱$ABC-A'B'C'$中，平面$ABC\perp$平面$CBB'C'$，

平面$ABC\cap$平面$CBB'C'=BC$，$AN\subset$平面ABC，

$\therefore AN\perp$平面$CBB'C'$,

$\because M,N$分别为BC，$B'C$的中点，$\therefore MN//BB'$且$MN=\frac{1}{2}BB'$,

$\because$点D是棱AA'的中点，$\therefore AD//BB'$且$AD=\frac{1}{2}BB'$,

$\therefore AD//MN$且$AD=MN$，$\therefore$四边形$ADMN$是平行四边形,

$\therefore AN//MD$，$\therefore MD\perp$平面$CBB'C'$,

$\because MD\subset$平面CDB'，$\therefore$平面$CDB'\perp$平面$CBB'C'$;

(2) $\because AB\perp AC, AC=AB=2, AA'=2\sqrt{2}$，$\therefore BC=B'C'=2\sqrt{2}$，$B'C=4$,

$\because$点D是棱AA'的中点，$\therefore AD=DA'=\sqrt{2}$,

$\because AC=AB=A'B'=2$，$\therefore CD=B'D=\sqrt{6}$,

由(1)知$MD\perp$平面$CBB'C'$，$\therefore MD\perp B'C$,

$\therefore MD=\sqrt{CD^2-CM^2}=\sqrt{6-4}=\sqrt{2}$,

$\therefore S_{\triangle CDB'}=\frac{1}{2}\times B'C\times MD=\frac{1}{2}\times 4\times\sqrt{2}=2\sqrt{2}$,

$S_{\triangle B'C'C}=\frac{1}{2}\times B'C'\times CC'=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{2}\times 2\sqrt{2}=4$,

设点C'到平面CDB'的距离为h,

$\therefore V_{C'-CDB'}=V_{D-B'C'C}=\frac{1}{3}\times S_{\triangle B'C'C}\times DM=\frac{1}{3}\times 4\times\sqrt{2}=\frac{4\sqrt{2}}{3}$,

$\therefore \frac{1}{3}S_{\triangle CDB'}h=\frac{1}{3}\times 2\sqrt{2}h=\frac{4\sqrt{2}}{3}$，$\therefore h=2$,

$\therefore$点C'到平面CDB'的距离为2，三棱锥$C'-CDB'$的体积为$\frac{4\sqrt{2}}{3}$.

19 解答题

为响应国家促进消费的政策，某大型商场举办了“消费满减乐翻天”的优惠活动，顾客消费满800元（含800元）可抽奖一次，抽奖方案有两种（顾客只能选择其中的一种）

方案1：从装有5个红球，3个蓝球（形状、大小完全相同）的抽奖盒中，有放回地依次摸出3个球.每摸出1次红球，立减150元，若3次都摸到红球，则额外再减200元（即总共减650元）；

方案2：从装有5个红球，3个蓝球（形状、大小完全相同）的抽奖盒中，不放回地依次摸出3个球.中奖规则为：若摸出3个红球，享受免单优惠；若摸出2个红球，则打5折；其余情况无优惠.

(1) 顾客A选择抽奖方案2，已知他第一次摸出红球，求他能够享受优惠的概率；

(2) 顾客B恰好消费了800元,

①若他选择抽奖方案1，求他实付金额的分布列和期望（结果精确到0.01）；

②试从实付金额的期望值分析顾客B选择何种抽奖方案更合理.

答案

(1) $\frac{6}{7}$

(2) ①分布列见解析，$E(X)\approx 469.92$；②选择方案 2

解析

(1) 设事件M表示“第一次摸到红球”，事件N表示“能够享受优惠”,

在第一次摸到红球后，抽奖盒中还剩4个红球和3个蓝球，共7个球,

享受优惠包含摸出2个红球和摸出3个红球这两种情况,

从7个球中不放回摸2个球，总情况有$\mathrm{A}_7^2=7\times6=42$种,

摸出两个红球的情况有$\mathrm{A}_4^2=4\times3=12$种,

摸出1红1蓝的情况有$\mathrm{C}_4^1\mathrm{C}_3^1\mathrm{A}_2^2=24$种,

所以$P(N|M)=\dfrac{12+24}{42}=\dfrac{6}{7}$;

(2) ①设顾客B选择抽奖方案1时实付金额为X元,

从装有5个红球，3个蓝球的抽奖盒中摸一个球，摸到红球的概率为$\dfrac{5}{8}$，摸到蓝球的概率为$\dfrac{3}{8}$,

当摸出0个红球时，$P(X=800)=\left(\dfrac{3}{8}\right)^3=\dfrac{27}{512}$,

当摸出1个红球时，$P(X=650)=\mathrm{C}_3^1\times\dfrac{5}{8}\times\left(\dfrac{3}{8}\right)^2=\dfrac{135}{512}$,

当摸出2个红球时，$P(X=500)=\mathrm{C}_3^2\times\left(\dfrac{5}{8}\right)^2\times\dfrac{3}{8}=\dfrac{225}{512}$,

当摸出3个红球时，$P(X=150)=\left(\dfrac{5}{8}\right)^3=\dfrac{125}{512}$,

所以实付金额的分布列为

X	800	650	500	150
P	$\dfrac{27}{512}$	$\dfrac{135}{512}$	$\dfrac{225}{512}$	$\dfrac{125}{512}$

实付金额的期望为

$E(X)=800\times\dfrac{27}{512}+650\times\dfrac{135}{512}+500\times\dfrac{225}{512}+150\times\dfrac{125}{512}=\dfrac{240600}{512}\approx469.92$;

②设顾客B选择抽奖方案2时实付金额为Y元,

当摸出0个红球或1个红球时，$P(Y=800)=\dfrac{\mathrm{C}_3^3}{\mathrm{C}_8^3}+\dfrac{\mathrm{C}_5^1\mathrm{C}_3^2}{\mathrm{C}_8^3}=\dfrac{2}{7}$,

当摸出2个红球时，$P(Y=400)=\dfrac{\mathrm{C}_5^2\mathrm{C}_3^1}{\mathrm{C}_8^3}=\dfrac{15}{28}$,

当摸出3个红球时，$P(Y=0)=\dfrac{\mathrm{C}_5^3}{\mathrm{C}_8^3}=\dfrac{5}{28}$,

所以$E(Y)=800\times\dfrac{2}{7}+400\times\dfrac{15}{28}+0\times\dfrac{5}{28}=\dfrac{24800}{56}\approx442.86$,

所以$E(Y)<E(X)$，所以从实付金额的期望值分析，顾客B选择抽奖方案2更合理.

20 解答题

已知双曲线Γ: $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$，点A是其左顶点，点P是双曲线上一点，且位于第一象限，若双曲线Γ的离心率$e=2,b=2\sqrt{3}$.

(1) 求双曲线Γ的方程;

(2) 若三角形APF_2是等腰三角形，求点P的坐标;

(3) 直线PF_2不垂直于x轴，且与曲线Γ的另一个交点为Q，若$\angle PF_1Q$是锐角，求直线PF_2的斜率的取值范围.

答案

(1) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$

(2) $P(4,6)$或 $P\left(\frac{3\sqrt{5}-1}{2},\frac{3\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{2}\right)$.

(3) $\left(-\infty,-\sqrt{3}\right)\cup\left(-\frac{3\sqrt{7}}{7},0\right)\cup\left(\sqrt{3},+\infty\right)$

解析

(1) 设半焦距为c，则$\frac{c}{a}=1$即$c=2a$，而$b=2\sqrt{3}$，故$c^2-a^2=12$，

故$a=2$，$c=4$，故双曲线Γ的方程为：$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$.

(2) 由（1）得$F_2(4,0)$，$A(-2,0)$，

因为P在第一象限，故设$P(m,n)$，其中$m>2,n>0$，

因为三角形APF_2是等腰三角形，故$|AP|=|PF_2|$或$|AF_2|=|PF_2|$或$|AF_2|=|PA|$，

若$|AP|=|PF_2|$，则P在AF_2的中垂线上，则$m=\frac{-2+4}{2}=1<2$，舍；

若$|AF_2|=|PF_2|$，则$|AF_2|=a+c=6$，故$|PF_2|=6$，

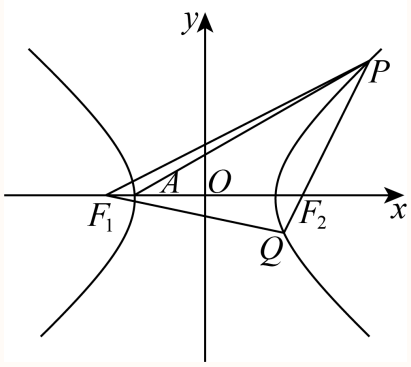
故$\begin{cases}\frac{m^2}{4}-\frac{n^2}{12}=1\\(m-4)^2+n^2=36\end{cases}$，解得$\begin{cases}m=4\\n=6\end{cases}$，故$P(4,6)$.

若$|AF_2|=|PA|$，同理有$\begin{cases}\frac{m^2}{4}-\frac{n^2}{12}=1\\(m+2)^2+n^2=36\\m>2\end{cases}$，$\begin{cases}m=\frac{3\sqrt{5}-1}{2}\\n=\frac{3\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{2}\end{cases}$，

故$P\left(\frac{3\sqrt{5}-1}{2},\frac{3\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{2}\right)$，

综上，$P(4,6)$或$P\left(\frac{3\sqrt{5}-1}{2},\frac{3\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{2}\right)$.

(3)



设直线 $PF_2:y=k(x-4)$，，设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，

而 $F_1(-4,0)$，故 $\overrightarrow{PF_1}=(-4-x_1,-y_1)$，$\overrightarrow{QF_1}=(-4-x_2,-y_2)$，

因为 $\angle PF_1Q$ 是锐角，故 $(x_1+4)(x_2+4)+y_1y_2>0$，

所以 $(x_1+4)(x_2+4)+k^2(x_1-4)(x_2-4)>0$，

整理得到 $\left(1+k^2\right)x_1x_2+\left(4-4k^2\right)(x_1+x_2)+16+16k^2>0$，

由 $\begin{cases} y=k(x-4) \\ 3x^2-y^2=12 \end{cases}$ 可得 $(3-k^2)x^2+8k^2x-16k^2-12=0.$

故 $3-k^2\neq 0$ $\triangle=64k^4+4(3-k^2)(16k^2+12)=144k^2+144>0,$

$x_1+x_2=\dfrac{-8k^2}{3-k^2}$，$x_1x_2=\dfrac{-16k^2-12}{3-k^2}$，因为点 P 在第一象限，所以 $k>\sqrt{3}$ 或 $k<0,$

$(1+k^2)\times\dfrac{-16k^2-12}{3-k^2}+(4-4k^2)\times\dfrac{-8k^2}{3-k^2}+16+16k^2>0,$

理得 $\dfrac{9-7k^2}{3-k^2}<0,$ $\dfrac{3\sqrt{7}}{7}<k<0$或$k<-\sqrt{3}$ 或 $k>\sqrt{3}.$

所以 k 的取值范围是$\left(-\infty,-\sqrt{3}\right)\cup\left(-\dfrac{3\sqrt{7}}{7},0\right)\cup\left(\sqrt{3},+\infty\right)$

21 解答题

已知函数$y=f(x)$的定义域$D\subseteq\mathrm{R}$，对任意实数a，定义集合$Q_f(a)=\{x\mid f(x)\leq a,x\in D\}.$

(1) 已知$f(x)=\dfrac{1+x}{1-x}$，求$Q_f(2).$

(2) 已知$f(x)=\mathrm{e}^x-ax$，若集合$Q_f(a)$只有一个元素，求a的值；

(3) 已知$f(x)=-\dfrac{a}{4}x^2+\dfrac{a+2}{2}x-\ln x+\dfrac{1}{2}$，其中$a\in\mathrm{R}$且$a>0$，求证：集合$Q_f(a)$是一个区间.

答案

(1) $\left(-\infty,\dfrac{1}{3}\right]\cup(1,+\infty)$

(2) 1

(3) 见详解

解析

(1) 函数$f(x)=\dfrac{1+x}{1-x}$的定义域为$(-\infty,1)\cup(1,+\infty),$

由题意可知$Q_f(2)$即不等式$\dfrac{1+x}{1-x}\leq 2$的解集，

$\dfrac{1+x}{1-x}\leq 2$可化为$\dfrac{1+x}{1-x}-2\leq 0$，整理可得$\dfrac{3x-1}{x-1}\geq 0,$

即$\begin{cases}(3x-1)(x-1)\geq 0\\ x-1\neq 0\end{cases}$，解得$x\leq\dfrac{1}{3}$或$x>1,$

所以$Q_f(2)=\left(-\infty,\dfrac{1}{3}\right]\cup(1,+\infty).$

(2) 函数$f(x)=\mathrm{e}^x-ax$的定义域为R,

由题意可知$Q_f(a)$即不等式$\mathrm{e}^x-ax\leq a$的解集，

令$g(x)=\mathrm{e}^x-ax-a$，所以$Q_f(a)$即$g(x)\leq 0$的解集，

若集合$Q_f(a)$只有一个元素，即方程$g(x)=0$有唯一解，

且函数$g(x)$在该点处与x轴相切.

因为$g'(x)=\mathrm{e}^x-a,$

（i）当$a\leq 0$时，$g'(x)>0$恒成立，$g(x)$在R上单调递增，

所以$g(x)>g(0)=1-a>0$，$g(x)=0$无解，故不成立；

（ii）当$a>0$时，令$g'(x)=0$，解得$x=\ln a,$

当$x>\ln a$时，$g'(x)>0$，$g(x)$单调递增，

当$x<\ln a$时，$g'(x)<0$，$g(x)$单调递减，

所以$g(x)\geq g(\ln a)=0$，即$\mathrm{e}^{\ln a}-a\ln a-a=0$，

即$\ln a=0$，解得$a=1$.

经检验，当$a=1$时，$g(x)\geq g(\ln a)=g(0)=0$，

所以$g(x)\leq 0$只有一个解，且$Q_f(a)=Q_f(1)=\{0\}$，

符合题意，故a的值为1；

(3) 函数$f(x)=-\dfrac{a}{4}x^2+\dfrac{a+2}{2}x-\ln x+\dfrac{1}{2}$的定义域为$(0,+\infty)$，

由题意可知$Q_f(a)$即不等式$-\dfrac{a}{4}x^2+\dfrac{a+2}{2}x-\ln x+\dfrac{1}{2}\leq a$（$a\in\mathrm{R}$且$a>0$）的解集，

即$-\dfrac{a}{4}x^2+\dfrac{a+2}{2}x-\ln x+\dfrac{1}{2}-a\leq 0$（$a\in\mathrm{R}$且$a>0$）的解集

令$h(x)=-\dfrac{a}{4}x^2+\dfrac{a+2}{2}x-\ln x+\dfrac{1}{2}-a$，

则$h'(x)=-\dfrac{a}{2}x+\dfrac{a+2}{2}-\dfrac{1}{x}=\dfrac{(ax-2)(x-1)}{2x}=-\dfrac{a\left(x-\dfrac{2}{a}\right)(x-1)}{2x}$，

①当$a=2$时，$h'(x)\leq 0$恒成立，$h(x)$单调递减，当$x\to+\infty,h(x)\to-\infty$

所以$h(x)\leq 0$的解集，即集合$Q_f(a)$必是一个区间；

②当$a>2$时，令$h'(x)>0$，解得$x\in\left(\dfrac{2}{a},1\right)$

所以$h(x)$在$\left(\dfrac{2}{a},1\right)$上单调递增，在$\left(0,\dfrac{2}{a}\right)$和$(1,+\infty)$单调递减，

且$h(1)=\dfrac{3}{2}-\dfrac{3a}{4}<0$，所以$h(x)\leq 0$的解集，即集合$Q_f(a)$必是一个区间；

③当$a<2$时，令$h'(x)>0$，解得$x\in\left(1,\dfrac{2}{a}\right)$

所以$h(x)$在$\left(1,\dfrac{2}{a}\right)$上单调递增，在$(0,1)$和$\left(\dfrac{2}{a},+\infty\right)$单调递减，

且$h(1)=\dfrac{3}{2}-\dfrac{3a}{4}>0$，所以$h(x)\leq 0$的解集，即集合$Q_f(a)$必是一个区间；